

HỆ THỐNG SMART F&B OS — ĐẶC TẢ VAI TRÒ & NĂNG LỰC HỆ THỐNG

Tài liệu đặc tả kiến trúc người dùng & năng lực hệ thống Smart F&B OS

TÀI LIỆU QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tài liệu đặc tả cho Khách hàng & Chủ đầu tư

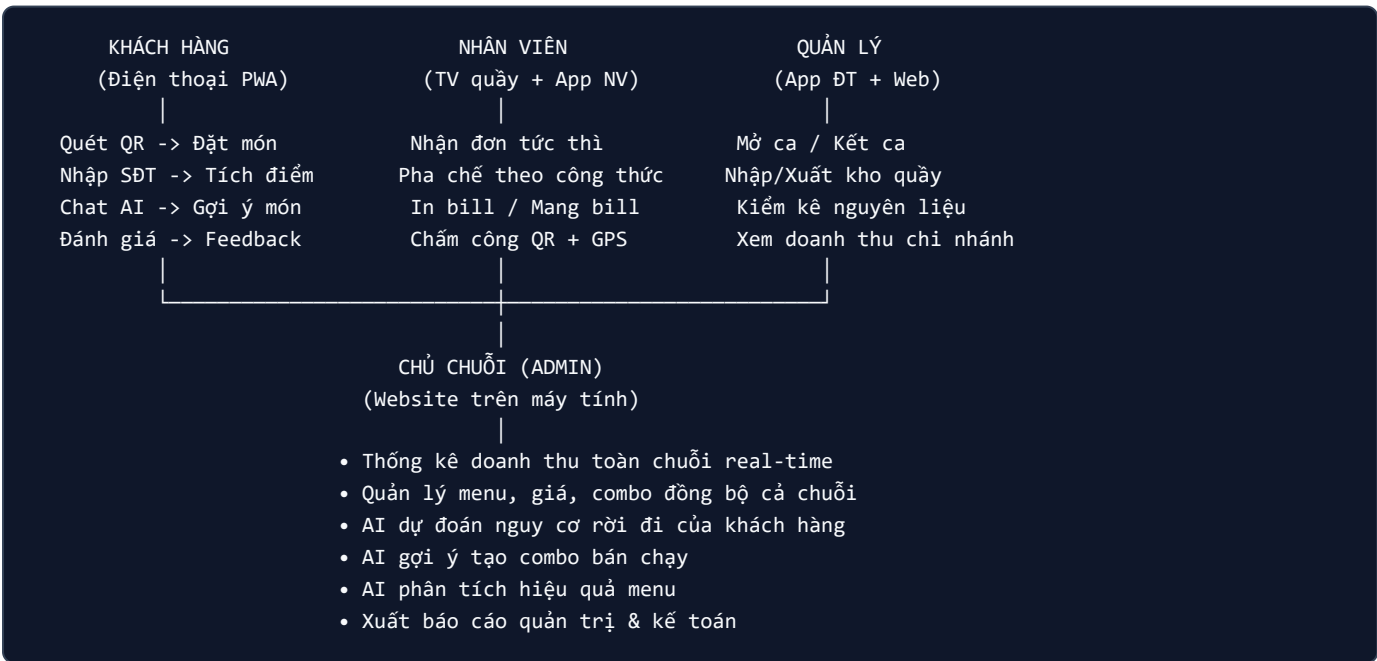
Mô tả 4 nhóm người dùng trong hệ thống, phạm vi thao tác, giao diện và các tính năng hỗ trợ vận hành.

TỔNG QUAN: 4 NHÓM NGƯỜI DÙNG

STT	NHÓM NGƯỜI DÙNG	VAI TRÒ & THAO TÁC CHÍNH	THIẾT BỊ & GIAO DIỆN	SỐ TÍNH NĂNG
1	Khách hàng	Quét QR đặt món, thanh toán tại bàn/quầy, đánh giá món	Điện thoại cá nhân (Trình duyệt PWA, không cần cài app)	24
2	Nhân viên pha chế / Phục vụ	Nhận đơn real-time, xem công thức pha, báo hết món, chấm công	TV/Màn hình quầy (KDS) + Mobile App nội bộ nhân viên	12
3	Quản lý chi nhánh	Mở/kết ca, kiểm kê kho, xuất kho quầy, xem báo cáo chi nhánh	App Mobile Quản lý + Web Dashboard	13
4	Chủ chuỗi (Admin)	Quản trị toàn bộ chuỗi, cấu hình menu/giá, phân tích AI	Web Dashboard (Máy tính/Laptop) — Toàn quyền	22

Tổng cộng hệ thống: 71 tính năng + 5 Module AI phân tích thông minh

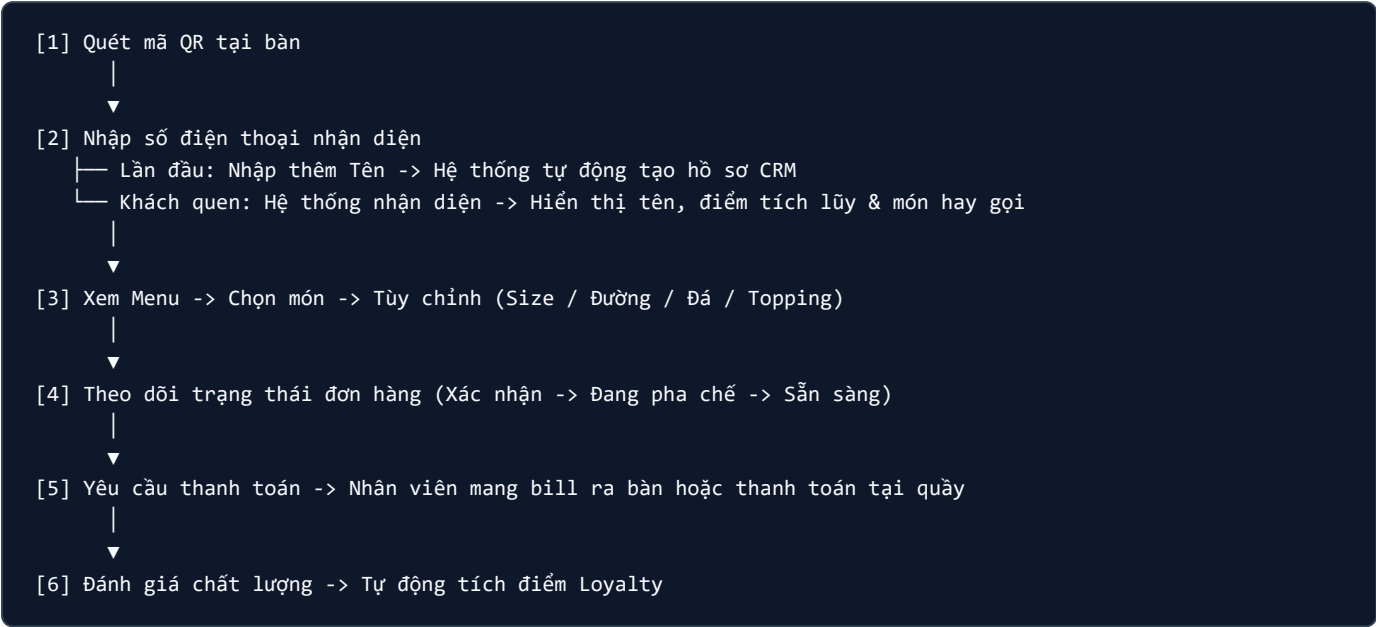
MỐI QUAN HỆ VÀ LƯỒNG VẬN HÀNH GIỮA CÁC ACTOR



1. KHÁCH HÀNG — TỰ ĐẶT MÓN TRÊN ĐIỆN THOẠI

Không cần cài đặt ứng dụng — Khách hàng quét mã QR tại bàn bằng camera điện thoại, giao diện PWA mở trực tiếp trên trình duyệt.

Trải nghiệm khách hàng tại quán:



Danh sách 24 tính năng dành cho Khách hàng

NHÓM CHỨC NĂNG	TÊN TÍNH NĂNG	MÔ TẢ GIÁ TRỊ MANG LẠI
Nhận diện	Nhận diện SĐT	Quét QR nhập SĐT -> Hệ thống nạp hồ sơ CRM, lịch sử món uống và điểm tích lũy
	Đặt món	Scan QR xem menu
	Menu trực quan	Quét QR tại bàn -> Trình duyệt mở menu tự động gắn đúng số bàn và chi nhánh
	Tùy chỉnh món	Hiển thị menu phân loại rõ ràng (Cà phê, Trà, Bánh) kèm hình ảnh và giá
	Ghi chú đặc biệt	Cho phép chọn Size (S/M/L), mức Đường, mức Đá và Topping đi kèm
	Giỏ hàng	Ghi chú yêu cầu riêng: "Ít đá", "Không đường", "Thêm shot espresso"
	Mang đi / Tại quán	Thêm nhiều món, điều chỉnh số lượng và kiểm tra tổng tiền trước khi gửi đơn
Thanh toán	Mang đi / Tại quán	Lựa chọn hình thức "Phục vụ tại bàn" hoặc "Mang đi (Takeaway)"
	Yêu cầu in bill	Bấm nút yêu cầu -> Hệ thống thông báo nhân viên in bill và mang ra bàn
	Thanh toán tại bàn	Thanh toán tiền mặt hoặc quét mã VietQR -> Nhân viên xác nhận hoàn tất
	Thanh toán tại quầy	Khách hàng chủ động ra quầy thanh toán trực tiếp với nhân viên
	Áp mã giảm giá	Khách hàng báo mã voucher -> Nhân viên áp dụng trực tiếp trên đơn hàng
	Cập nhật doanh thu	Đơn hàng hoàn tất -> Doanh thu tự động cập nhật tức thì lên Dashboard

NHÓM CHỨC NĂNG	TÊN TÍNH NĂNG	MÔ TẢ GIÁ TRỊ MANG LẠI
Trải nghiệm	Chatbot AI gợi ý	Chat tương tác với AI: "Gợi ý đồ uống mát nhẹ" -> AI phân tích đưa ra lựa chọn
	Món bán chạy	Hiển thị nhãn "Best Seller", "Hot Trend" dựa trên dữ liệu bán hàng thực tế
	Trạng thái đơn hàng	Thanh tiến trình cập nhật real-time: "Đã nhận -> Đang pha -> Sẵn sàng"
	Thời gian chờ ước tính	Hiển thị thời gian dự kiến hoàn thành dựa trên số lượng đơn hàng trong hàng chờ
	Thông báo hoàn thành	Bắn thông báo lên trình duyệt điện thoại khi món nước đã pha xong
	Gọi nhân viên	Bấm nút hỗ trợ -> Gửi thông báo đến ứng dụng của nhân viên: "Bàn X cần hỗ trợ"
Feedback & Review	Đánh giá từng món	Cho phép đánh giá 1-5 sao chi tiết từng món trong đơn hàng
	Chụp ảnh thực tế	Chụp và tải ảnh trực tiếp từ camera điện thoại lên hệ thống
	Tùy chọn ẩn danh	Tùy chọn ẩn danh tính khi gửi nhận xét để khách hàng thoải mái đóng góp ý kiến
	Hiển thị công khai	Đánh giá hiển thị trực tiếp trên trang QR Menu cho các khách hàng sau tham khảo
	Cảnh báo đánh giá kém	Đánh giá từ 1-2 sao tự động gửi alert khẩn cấp đến Quản lý để xử lý kịp thời
Tích điểm CRM	Tích điểm tự động	Đơn hàng hoàn thành tự động cộng điểm loyalty vào tài khoản SĐT khách hàng
	Lưu lịch sử gọi món	Ghi nhận tần suất ghé quán, tổng chi tiêu và các món uống ưa thích
	Gửi voucher qua Zalo	Voucher sinh nhật, ưu đãi tri ân tự động gửi qua Zalo OA
Nâng cao	Gọi thêm món	Cho phép chọn thêm món bổ sung vào đơn đang xử lý mà không cần tạo đơn mới
	Dị ứng & Calories	Hiển thị cảnh báo thành phần gây dị ứng và hàm lượng calories từng món
	Món yêu thích	Tự động đề xuất danh mục "Món hay gọi" giúp đặt hàng nhanh trong 1 lần chạm

Giá trị cốt lõi của tính năng Feedback:

- Hình ảnh thực tế từ khách hàng giúp tăng tính minh bạch và uy tín cho thương hiệu.
- Tùy chọn ẩn danh khuyến khích phản hồi trung thực, giúp bộ phận vận hành cải thiện dịch vụ.
- Cơ chế cảnh báo phản hồi kém giúp Quản lý can thiệp xử lý ngay tại quán, tránh suy giảm trải nghiệm khách hàng.

2. NHÂN VIÊN PHA CHẾ / PHỤC VỤ — NHẬN ĐƠN TỰ ĐỘNG, TỐI ƯU PHA CHẾ

Môi trường làm việc song song: Màn hình KDS tại quầy pha chế + App di động nội bộ dành cho nhân viên.

Luồng vận hành của Nhân viên:

```

[1] Đơn hàng mới hiển thị tức thì trên màn hình KDS tại quầy
    |
    ▼
[2] KDS hiển thị chi tiết tên món + Công thức định lượng chuẩn
    |
    ▼
[3] Pha chế theo định lượng -> Bấm "Hoàn thành" -> Bắn thông báo tới khách hàng
    |
    ▼
[4] App nhân viên nhận alert "Bàn X cần bill" -> In bill -> Thu tiền -> Xác nhận
  
```

Danh sách 12 tính năng dành cho Nhân viên

NHÓM CHỨC NĂNG	TÊN TÍNH NĂNG	GIÁ TRỊ HỖ TRỢ VẬN HÀNH
Đơn hàng	Đơn hàng real-time	Đơn từ QR Order tự động chuyển đến màn hình KDS mà không qua khâu trung gian
	Hiển thị công thức	Tự động đính kèm công thức định lượng chi tiết cho từng món trên màn hình KDS
	Cảnh báo thời gian	Tự động chuyển màu cảnh báo đơn hàng chờ lâu (Xanh -> Vàng -> Đỏ) để ưu tiên
	Xác nhận hoàn thành	Thao tác 1 chạm báo hoàn thành -> Đơn biến mất khỏi KDS và gửi thông báo tới khách
	Hiển thị ghi chú	Hiển thị nổi bật các yêu cầu đặc biệt của khách trên giao diện pha chế
	Gom đơn theo bàn	Chế độ hiển thị tổng hợp toàn bộ món theo từng bàn để nhân viên trả món 1 lần
Vận hành	Báo hết món	Thao tác báo hết món trực tiếp trên KDS -> Món nước tự động ẩn trên QR Menu
	In hóa đơn	Kết nối máy in nhiệt tại quầy để xuất hóa đơn thanh toán cho khách hàng
	Sơ đồ bàn trực quan	Cập nhật trạng thái bàn đang có khách hoặc bàn trống theo thời gian thực
	Nhận alert gọi hỗ trợ	Nhận thông báo kèm âm thanh trên KDS và App khi khách hàng bấm nút gọi hỗ trợ
	Chấm công GPS & QR	Thực hiện check-in/check-out ca làm việc bằng mã QR động và bán kính GPS
	Mobile App nội bộ	Ứng dụng di động giúp nhân viên nhận chuông báo bill, xuất VietQR và kiểm tra sơ đồ bàn

Lưu ý: Nhân viên pha chế không cần tra cứu thủ công — Công thức định lượng chuẩn đã được tích hợp tự động trên giao diện KDS.

3. QUẢN LÝ CHI NHÁNH — QUẢN LÝ VẬN HÀNH & KHO HÀNG CHI NHÁNH

Phạm vi quyền hạn: Quản lý toàn bộ hoạt động trong ca, kết tiền, nguyên vật liệu và báo cáo thuộc chi nhánh phụ trách.

Quy trình quản lý trong ngày:

ĐẦU CA: Mở ca làm việc -> Kiểm đếm và khai báo tiền mặt đầu kết

|

TRONG CA:

- Duyệt lịch làm việc & phân công ca nhân viên
- Xuất kho nguyên liệu từ Kho tổng sang Quầy pha chế
- Nhập kho hàng hóa từ Nhà cung cấp
- Kiểm kê định kỳ & đối soát hao hụt
- Truy vấn dữ liệu qua AI Thống kê

|

CUỐI CA: Kết ca -> Kiểm đếm tiền kết thực tế -> Hệ thống đối soát tự động

Danh sách 13 tính năng dành cho Quản lý chi nhánh

NHÓM CHỨC NĂNG	TÊN TÍNH NĂNG	MÔ TẢ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
Quản lý ca	Mở ca / Kết ca	Khai báo tiền mặt đầu ca và đối soát tiền thực đếm khi đóng ca làm việc
	Đối soát kết tiền	Tự động so sánh doanh thu máy ghi nhận với tiền thực đếm -> Cảnh báo khi lệch chênh
	Duyệt lịch làm việc	Xem bảng phân công tuần, duyệt yêu cầu đổi ca và điều phối nhân sự thay thế
	Quản lý chấm công	Ghi nhận thời gian ra/vào ca, phát hiện các trường hợp đi muộn hoặc tăng ca
Quản lý kho	Xuất kho quầy	Tạo phiếu điều chuyển nguyên vật liệu từ Kho tổng sang Quầy pha chế
	Kiểm kê nguyên liệu	Nhập số lượng tồn thực tế -> Hệ thống tự động tính toán chênh lệch hao hụt
	Cảnh báo tồn kho	Tự động phát cảnh báo khi nguyên liệu xuống dưới định mức tối thiểu
	Nhập kho nhà cung cấp	Ghi nhận phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp và tự động tăng tăng tồn kho tổng
Báo cáo & AI	Doanh thu ca/ngày	Theo dõi tổng doanh thu, số lượng đơn, giá trị trung bình đơn của chi nhánh
	Phân tích khung giờ	Biểu đồ mật độ đơn hàng theo khung giờ giúp tối ưu hóa số lượng nhân sự trong ca
	Báo cáo EOD tự động	Tự động tổng hợp và gửi báo cáo kết ca qua Email/Zalo cho cấp quản lý
	AI Thống kê chi nhánh	Truy vấn dữ liệu doanh thu, hao hụt bằng câu hỏi tự nhiên -> AI trích xuất kết quả tức thì
Cấu hình	Sơ đồ bàn chi nhánh	Thiết lập sơ đồ bàn, khu vực (Trong nhà, Sân thượng, VIP) phục vụ hiển thị trên KDS & QR

4. CHỦ CHUỖI (ADMIN) — QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TOÀN HỆ THỐNG

Phạm vi quyền hạn: Toàn quyền quản trị đa chi nhánh, cấu hình thực đơn toàn chuỗi, quản lý nhân sự và sử dụng 5 Module AI.

Thao tác quản trị chính của Chủ chuỗi:

[1] Truy cập Web Dashboard trung tâm trên máy tính

▼

[2] Theo dõi Dashboard tổng quan 3 chi nhánh theo thời gian thực

- So sánh hiệu quả kinh doanh giữa các chi nhánh -> Báo cáo P&L tự động
- Quản lý Thực đơn / Bảng giá / Gói Combo -> Đồng bộ toàn bộ hệ thống
- Cấu hình chương trình Khuyến mãi / Tích điểm / Phân quyền tài khoản
- AI Thống kê: Truy vấn so sánh chỉ số kinh doanh toàn chuỗi
- AI Phân tích: Đề xuất gói Combo, dự báo rủi ro rời đi của khách hàng
- Xuất dữ liệu báo cáo dạng Excel/PDF cho bộ phận Kế toán

Danh sách 22 tính năng dành cho Chủ chuỗi (Admin)

NHÓM CHỨC NĂNG	TÊN TÍNH NĂNG	GIÁ TRỊ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Dashboard	Tổng quan đa chi nhánh	Hiển thị doanh thu, lượng đơn hàng và cảnh báo của tất cả chi nhánh trên 1 màn hình
	So sánh chi nhánh	Biểu đồ trực quan so sánh chỉ số doanh thu, chi phí giữa các cơ sở kinh doanh
	Báo cáo P&L tự động	Tự động tổng hợp Doanh thu - Chi phí (Nguyên liệu, Lương, Điện nước) = Lợi nhuận ròng
	Cảnh báo trung tâm	Bắn cảnh báo tức thì khi có sự cố lệch kết, hết kho hoặc phản hồi chất lượng kém
Menu & Giá	Quản lý thực đơn	Tạo mới, chỉnh sửa món ăn, công thức pha và tải hình ảnh đồng bộ cả chuỗi
	Cấu hình giá linh hoạt	Cho phép thiết lập chính sách giá riêng biệt theo từng khu vực/chi nhánh
	Khóa món tức thì	Thao tác tắt hiển thị món nước trên toàn bộ QR Menu khi thiếu nguyên liệu
	Menu theo thời điểm	Thiết lập lịch tự động kích hoạt thực đơn theo mùa hoặc theo khung giờ cố định
	Quản lý gói Combo	Tạo các gói kết hợp món nước + bánh ngọt giúp nâng cao giá trị trung bình đơn
Nhân sự & CRM	Quản lý nhân sự chuỗi	Tạo tài khoản, phân quyền truy cập và giám sát bảng chấm công nhân viên toàn hệ thống
	Cấu hình CRM & Loyalty	Thiết lập quy tắc tích điểm, hạng thành viên và các chính sách đổi quà
	Quản lý Khuyến mãi	Cài đặt các chương trình giảm giá theo khung giờ vàng, mã quà tặng sinh nhật
Phân tích AI	AI Thống kê toàn chuỗi	Truy vấn so sánh dữ liệu kinh doanh phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên
	AI Phân tích thực đơn	AI tự động đưa ra khuyến nghị bổ sung món trend hoặc loại bỏ món bán chậm
	AI Dự báo khách rời đi	Phân tích tần suất gọi món để phát hiện khách hàng sắp ngừng quay lại và tự gửi voucher

NHÓM CHỨC NĂNG	TÊN TÍNH NĂNG	GIÁ TRỊ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
	AI Đề xuất Combo	Phân tích lịch sử đơn hàng để gợi ý kết hợp các món thường được mua cùng nhau
Quản trị hệ thống	Xuất dữ liệu báo cáo	Trích xuất báo cáo doanh thu, kho hàng, chi phí ra file Excel/PDF chuẩn kế toán
	Nhật ký thao tác (Audit Log)	Ghi vết toàn bộ lịch sử chỉnh sửa giá, xóa đơn, đổi menu để phòng ngừa gian lận
	Cấu hình giờ hoạt động	Đặt khung giờ mở/đóng cửa -> Hệ thống tự động chặn đặt hàng ngoài giờ
	Phân quyền RBAC	Phân quyền chi tiết theo từng cấp bậc (Quản lý chỉ xem chi nhánh phụ trách)
	Gửi thông báo hệ thống	Phát thông báo khẩn cấp tới toàn bộ App nhân viên và Quản lý trên toàn chuỗi

BẢNG PHÂN BỐ CÁC MODULE AI TRONG HỆ THỐNG

MODULE AI	CHỨC NĂNG CỐT LÕI	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
AI Thống kê dữ liệu	Phân tích câu hỏi tự nhiên -> Trích xuất biểu đồ doanh thu & báo cáo	Quản lý chi nhánh & Chủ chuỗi
AI Đề xuất Combo	Phân tích hành vi mua sắm -> Đề xuất gói kết hợp tối ưu doanh số	Chủ chuỗi (Admin)
AI Dự báo giữ chân khách	Phát hiện khách hàng giảm tần suất ghé -> Tự động kích hoạt voucher	Chủ chuỗi (Tự động vận hành)
AI Phân tích thực đơn	Đánh giá hiệu suất bán của từng món -> Đề xuất tối ưu thực đơn	Chủ chuỗi (Admin)
AI Chatbot tư vấn	Tương tác giải đáp nhu cầu đồ uống dựa trên khẩu vị và thời tiết	Khách hàng (trên QR Menu)

Lưu ý: Bộ phận pha chế vận hành trực tiếp trên màn hình KDS đã có sẵn định lượng công thức, không cần sử dụng Chatbot tra cứu.

MA TRẬN PHÂN QUYỀN TRUY CẬP (RBAC MATRIX)

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG	KHÁCH HÀNG	NHÂN VIÊN	QUẢN LÝ CHI NHÁNH	CHỦ CHUỖI (ADMIN)
Đặt món qua QR Menu	Cho phép	—	—	—
Hiển thị đơn hàng KDS	—	Cho phép	—	—
Thao tác báo hết món	—	Cho phép	Cho phép	Cho phép
Chấm công ca làm	—	Cho phép	Xem dữ liệu	Xem dữ liệu
Thao tác Mở/Kết ca	—	—	Cho phép	Xem dữ liệu
Quản lý xuất/nhập kho	—	—	Cho phép	Xem dữ liệu
Báo cáo doanh thu	—	—	Xem chi nhánh	Xem toàn chuỗi

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG	KHÁCH HÀNG	NHÂN VIÊN	QUẢN LÝ CHI NHÁNH	CHỦ CHUỖI (ADMIN)
Truy vấn AI Thống kê	—	—	Xem chi nhánh	Xem toàn chuỗi
Quản lý Thực đơn & Giá	—	—	—	Cho phép
Cấu hình Khuyến mãi / Combo	—	—	—	Cho phép
Module AI Phân tích & Dự báo	—	—	—	Cho phép
Quản lý Nhân sự & Phân quyền	—	—	—	Cho phép
Nhật ký Audit Log	—	—	—	Cho phép

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU HỆ THỐNG

CHỈ TIÊU HỆ THỐNG	DỮ LIỆU QUY CHUẨN
Tổng số Nhóm người dùng (Actor)	4 (Khách hàng, Nhân viên, Quản lý, Chủ chuỗi)
Tổng số Tính năng vận hành	71 tính năng (Khách hàng: 24, Nhân viên: 12, Quản lý: 13, Admin: 22)
Tổng số Module AI	5 Module (Thống kê, Combo, Giữ chân khách, Phân tích thực đơn, Chatbot)
Giao diện chính	QR PWA (Khách), KDS & Mobile App (NV), App & Web (Quản lý), Web Dashboard (Admin)